

# Rapport Final — Jalon 6

Horosphere — Gestion des presences par geofencing GPS

Chahrazed Soltani — CDA Concepteur Developpeur d'Applications

Juillet 2026

**98**

Tests

**46**

Bugs corriges

**91**

Fichiers source

**v1.0**

Version

# Table des matieres

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| III. Cahier des charges fonctionnel                  |
| IV. Methodologie et organisation                     |
| V. Conception UI/UX                                  |
| VI. Modelisation de la base de donnees (MCD/MLD/MPD) |
| VII. Conception de l'application (UML)               |
| VIII. Architecture multi-couches                     |
| IX. Securite                                         |
| X. Tests                                             |
| XI. Deploiement et mise en production                |
| XII. Conformite RGPD                                 |
| XIII. Fonctionnalites implementees (Jalon 6)         |
| XIV. Audit et corrections                            |
| XV. Guide utilisateur                                |
| XVI. Conclusion et perspectives                      |
| Annexes — Captures d'ecran de l'application          |

### III. Cahier des charges fonctionnel

Horosphere est une application web full-stack de gestion des pointages et presences par geofencing GPS. Elle permet aux entreprises de suivre les heures de travail de leurs employes en temps reel, avec verification automatique de la localisation.

L'application cible les PME/ETI francaises avec des equipes reparties sur plusieurs sites.

#### Fonctionnalites principales

| Module          | Fonctionnalites                                                           | Roles     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pointage GPS    | Arrivee/pause/depart avec geofencing, saisie manuelle, jours ferries      | Agent     |
| Demandes        | Conge, absence, correction avec justificatif PDF/JPG, workflow validation | Agent, RH |
| Dashboard Agent | Stats hebdo/mensuelles, calendrier presence, compteurs conges             | Agent     |
| Dashboard RH    | Stats equipe, detail par employe, planning absences, anomalies            | RH        |
| Documents RH    | Accord conge, refus, attestation en PDF avec reference unique             | RH        |
| Exports         | CSV et PDF des pointages par periode et par employe                       | RH, Admin |
| Gestion sites   | CRUD sites avec Google Maps, geofencing configurable                      | Admin     |
| Gestion users   | CRUD utilisateurs avec roles AGENT/RH/ADMIN                               | Admin     |
| Alertes         | Oubli depart, hors zone, ecart horaire, notifications polling             | Tous      |
| Securite        | JWT, rate limiting, audit log, RGPD (effacement + portabilite)            | Systeme   |

## IV. Methodologie et organisation

Le projet a ete conduit sur 6 mois (janvier a juillet 2026) en suivant une approche iterative, avec un jalon mensuel et des livrables precis.

### Planning reel vs previsionnel

| Jalon             | Previsionnel               | Reel                                           | Statut  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|
| J1 — Janvier      | CDC fonctionnel            | CDC redige et depose                           | Termine |
| J2 — Fevrier      | Maquettes UI/UX            | Maquettes + methodologie                       | Termine |
| J3 — Mars         | Modelisation BD            | MCD/MLD/MPD + Merise                           | Termine |
| J4 — Avril        | Conception UML             | 6 diagrammes + architecture                    | Termine |
| J5 — Mai          | Implementation + Tests     | Backend + Frontend + 68 tests + securite OWASP | Termine |
| J6 — Juin/Juillet | Deploiement + Finalisation | 46 bugs corriges, 15 features, RGPD, 98 tests  | Termine |

### Retour d'experience

Le jalon 5 a ete le plus dense : implementation complete du backend et frontend, avec mise en place de la CI/CD. Le jalon 6 a permis de stabiliser l'application, corriger 46 bugs identifies par audit, et ajouter des fonctionnalites metier essentielles (planning absences, compteurs conges, documents RH, RGPD). La methodologie iterative a permis d'integrer les retours du formateur a chaque jalon.

## V. Conception UI/UX

L'interface a été conçue selon les principes du design SaaS moderne : sidebar sombre avec contenu clair, typographie Outfit, icônes Phosphor, et 3 thèmes sélectionnables.

### Thèmes disponibles

| Theme            | Sidebar | Accent  | Description                                     |
|------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Ardoise + Bleu   | #0f172a | #2563eb | Corporate moderne, sobre et professionnel       |
| Navy + Émeraude  | #0c1829 | #059669 | Frais et fiable, rappelle Stripe/Monzo          |
| Charbon + Orange | #1c1917 | #ea580c | Chaleureux et distinct, unique sur le marché RH |

### Design system

L'application utilise un design system complet : Card, Button (5 variantes), Input/Select/Textarea, Table, Badge (5 couleurs + helpers métier), Modal, StatCard, LoadingSpinner, MonthCalendar, PointageWidget, Timer, GeoIndicator, OnboardingGuide. Toutes les couleurs utilisent des variables CSS pour s'adapter aux thèmes.

### Captures d'écran de l'application réelle

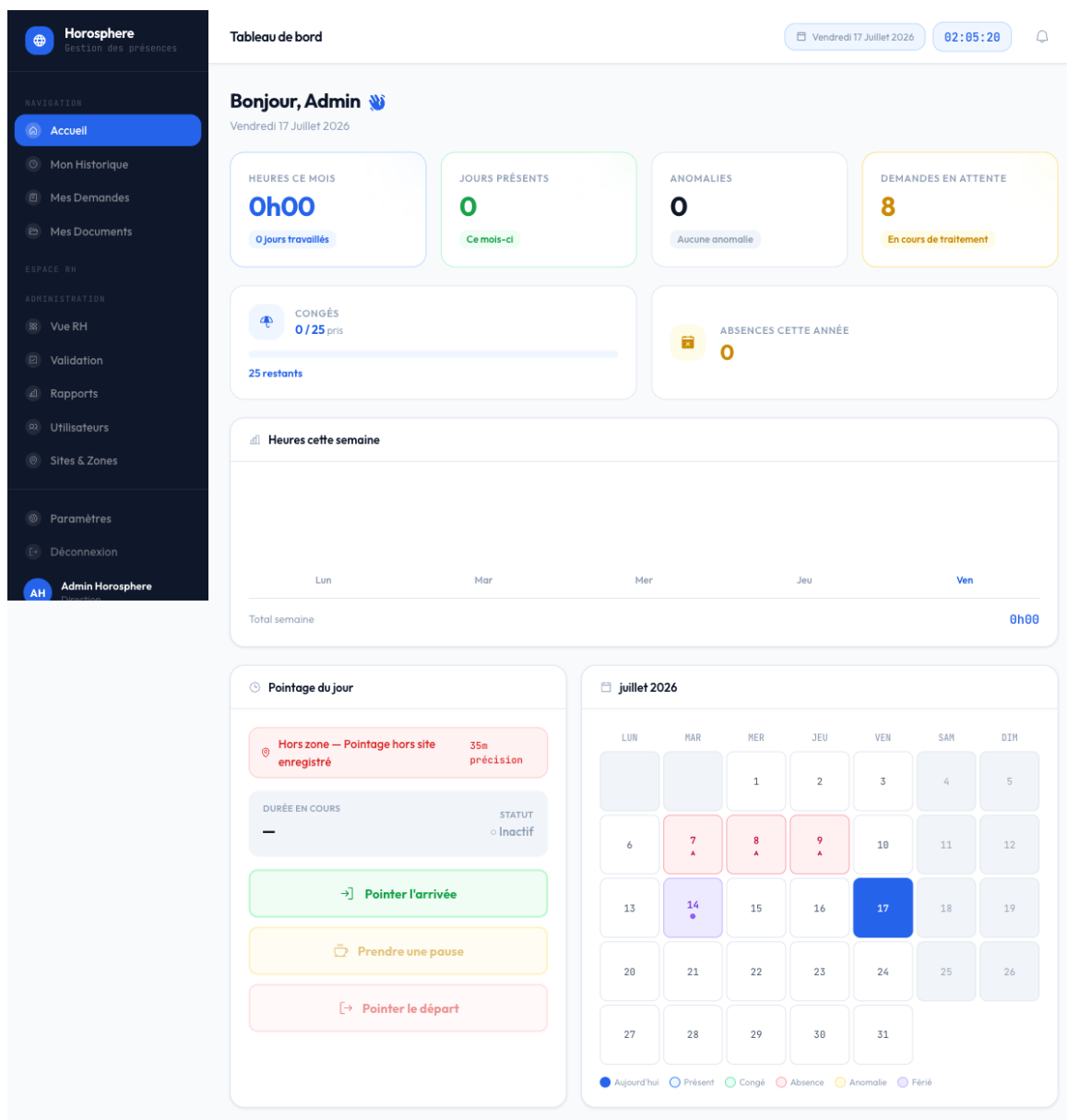


Figure 1 — Dashboard Agent : stats, compteurs congés, heures semaine, pointage, calendrier



Figure 2 — Dashboard RH : stats equipe, recapitulatif par employe, planning absences

## VI. Modelisation de la base de donnees

La base MariaDB 10.11 contient 8 tables principales, gerees via Doctrine ORM avec 4 migrations versionnees.

### Schema des entites

| Entite             | Champs principaux                                                            | Relations                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| User               | id, email, motDePasse, prenom, nom, role, departement, soldeConges           | 1:N Pointage, Demande, Document, Alerte |
| Site               | id, nom, adresse, latitude, longitude, rayonMetres, geofencingActif          | 1:N Pointage                            |
| Pointage           | id, dateJour, heureArrivee, heureDepart, statut, coordonneesGps, estAnomalie | N:1 User, N:1 Site, 1:N Alerte          |
| Demande            | id, typeDemande, statut, dateDebut, dateFin, motif, justificatif             | N:1 User                                |
| Alerte             | id, typeAlerte, message, estLue, dateCreation                                | N:1 User, N:1 Pointage                  |
| Document           | id, typeDocument, cheminFichier, dateCreation                                | N:1 User                                |
| PasswordResetToken | id, email, token, expiresAt, usedAt                                          | Standalone                              |
| AuditLog           | id, action, utilisateurId, cibleType, cibleId, details (JSON)                | Standalone                              |

### Diagrammes Merise



## Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Horosphere

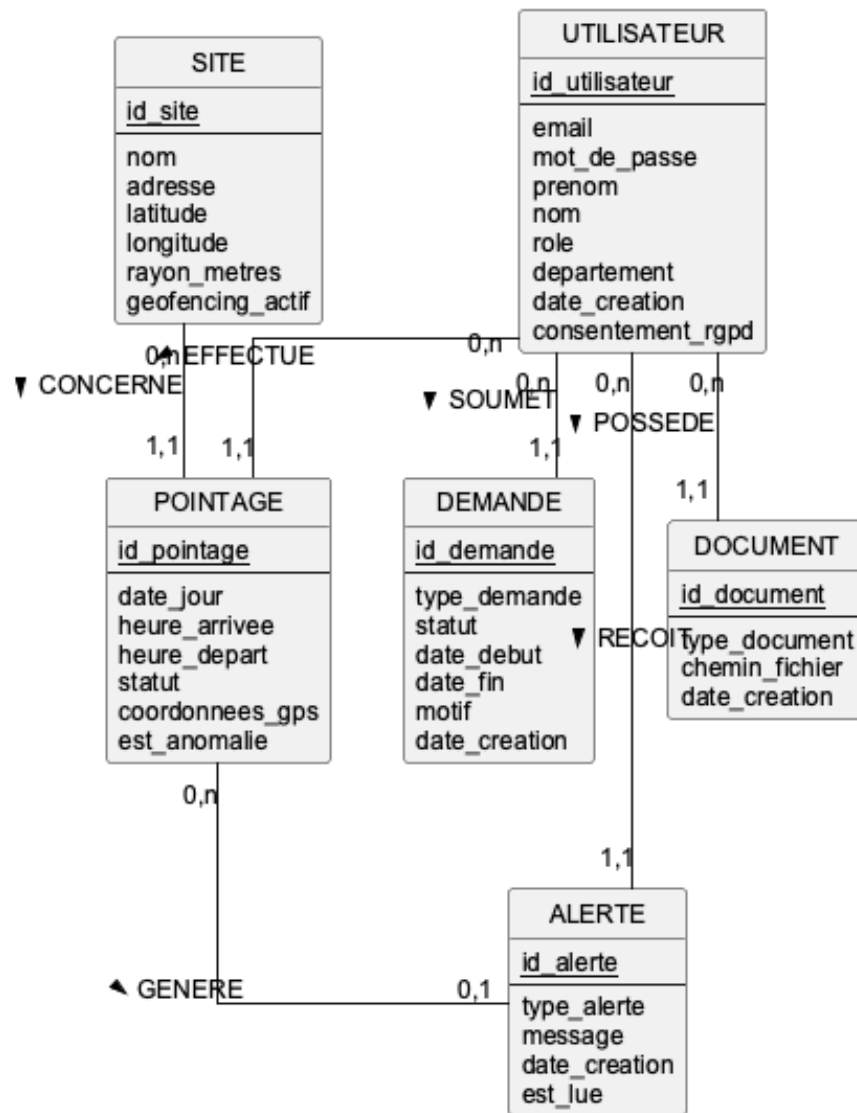


Figure 3 — Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Modèle Logique de Données (MLD) — Horosphere

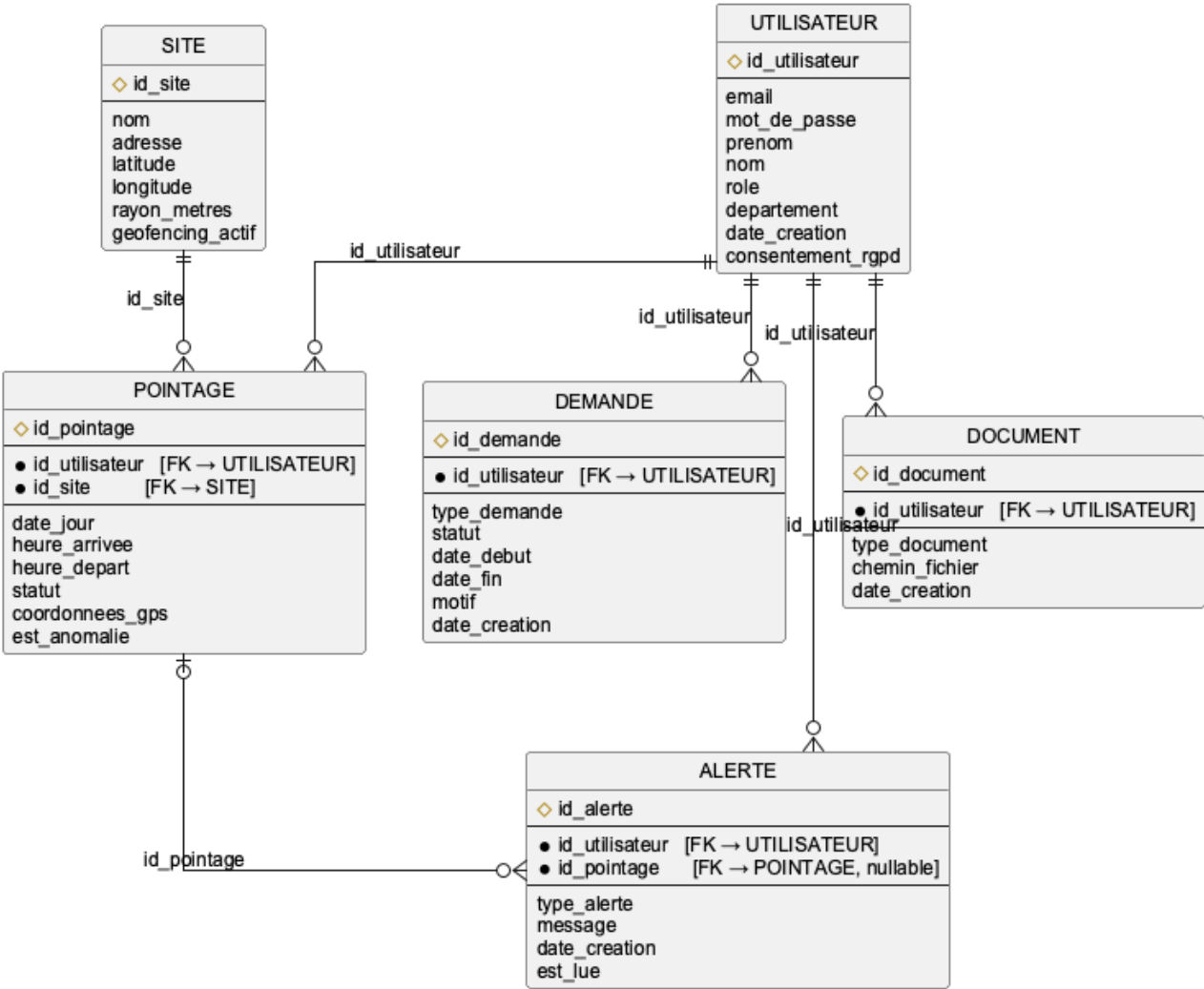


Figure 4 — Modele Logique de Donnees (MLD)

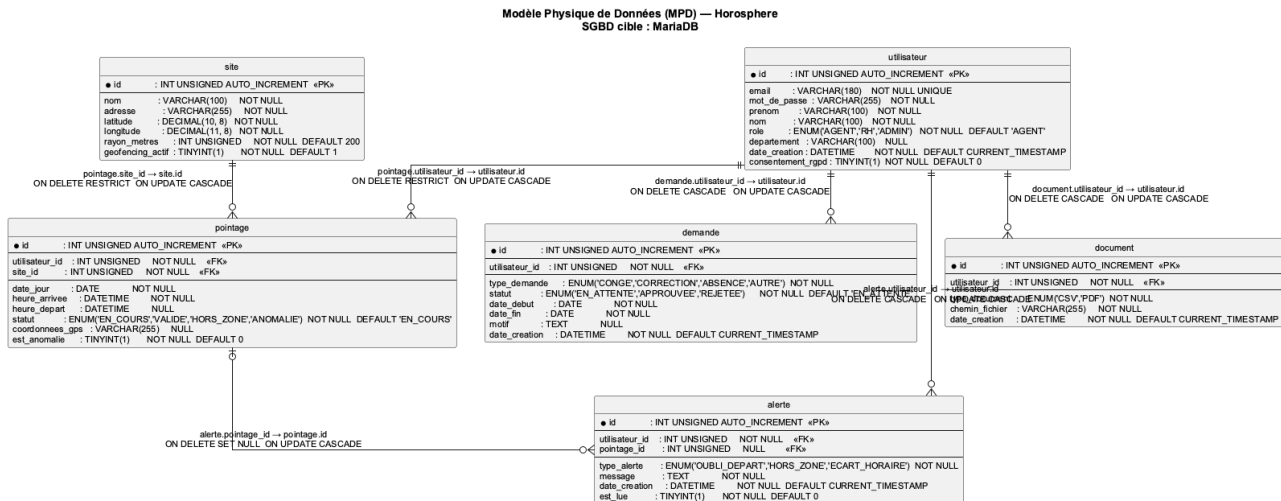


Figure 5 — Modele Physique de Donnees (MPD)

## Migrations

| Migration             | Description                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Version20260401000000 | Schema initial : utilisateur, site, pointage, demande, document, alerte |
| Version20260502000001 | Ajout pause, password_reset_token, audit_log, messenger_messages        |
| Version20260717000001 | Ajout champ justificatif sur demande                                    |
| Version20260717000002 | Ajout champ solde_conges sur utilisateur                                |

## VII. Conception de l'application (UML)

6 diagrammes UML documentent l'architecture et les flux de l'application.

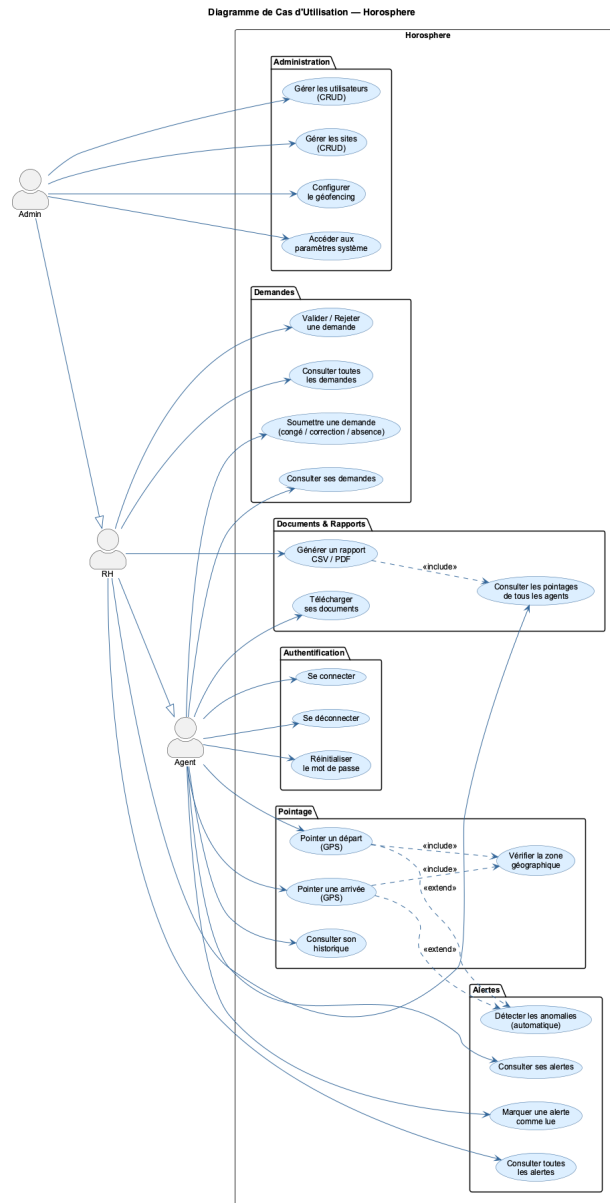


Figure 6 — Diagramme de cas d'utilisation

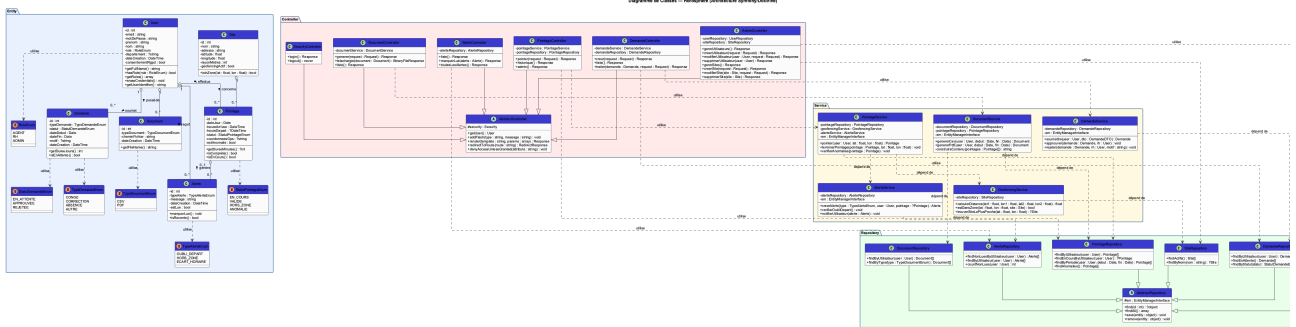


Figure 7 — Diagramme de classes (Entites, Services, Controllers)

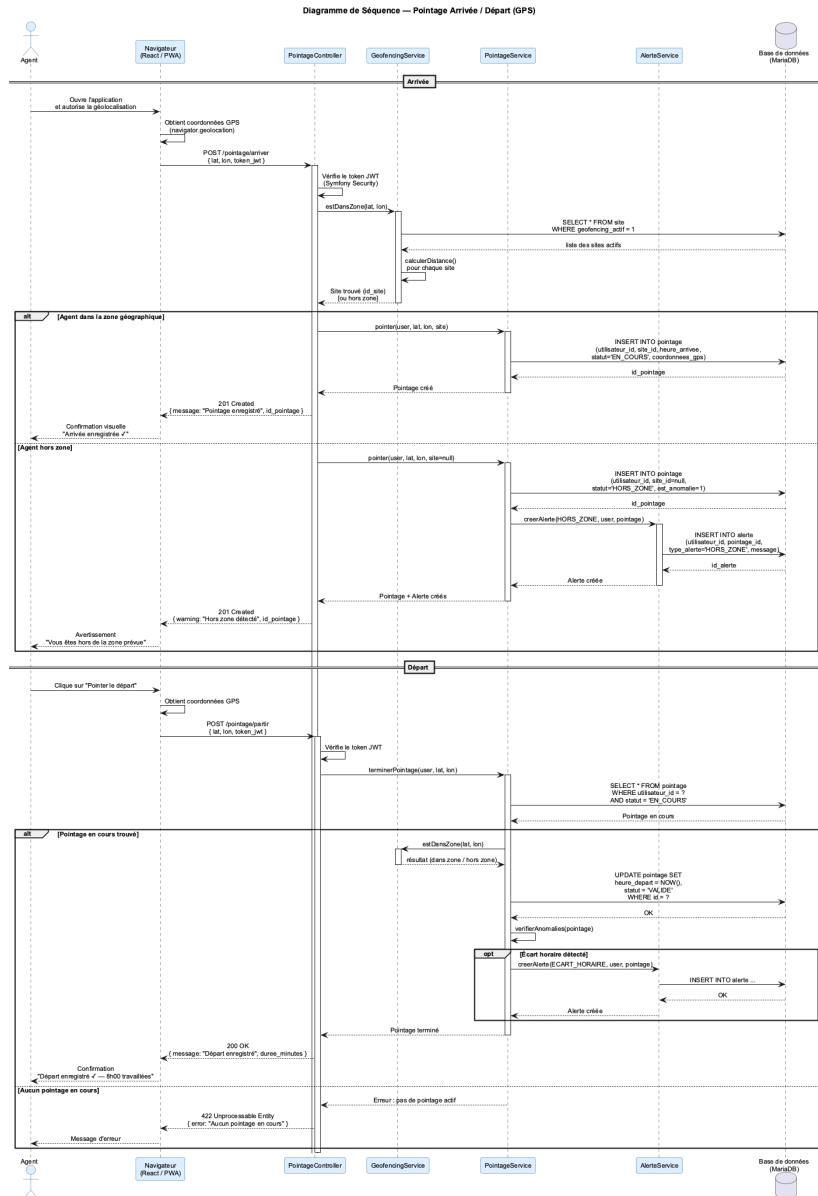


Figure 8 — Sequence : flux de pointage avec geofencing

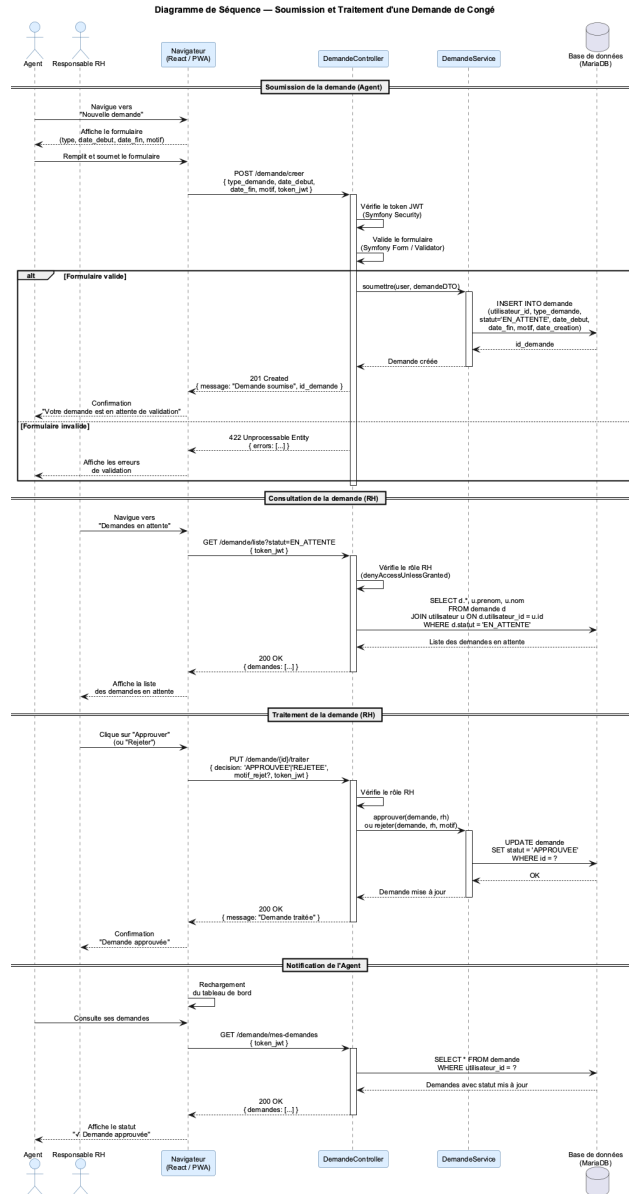


Figure 9 — Sequence : soumission et traitement d'une demande

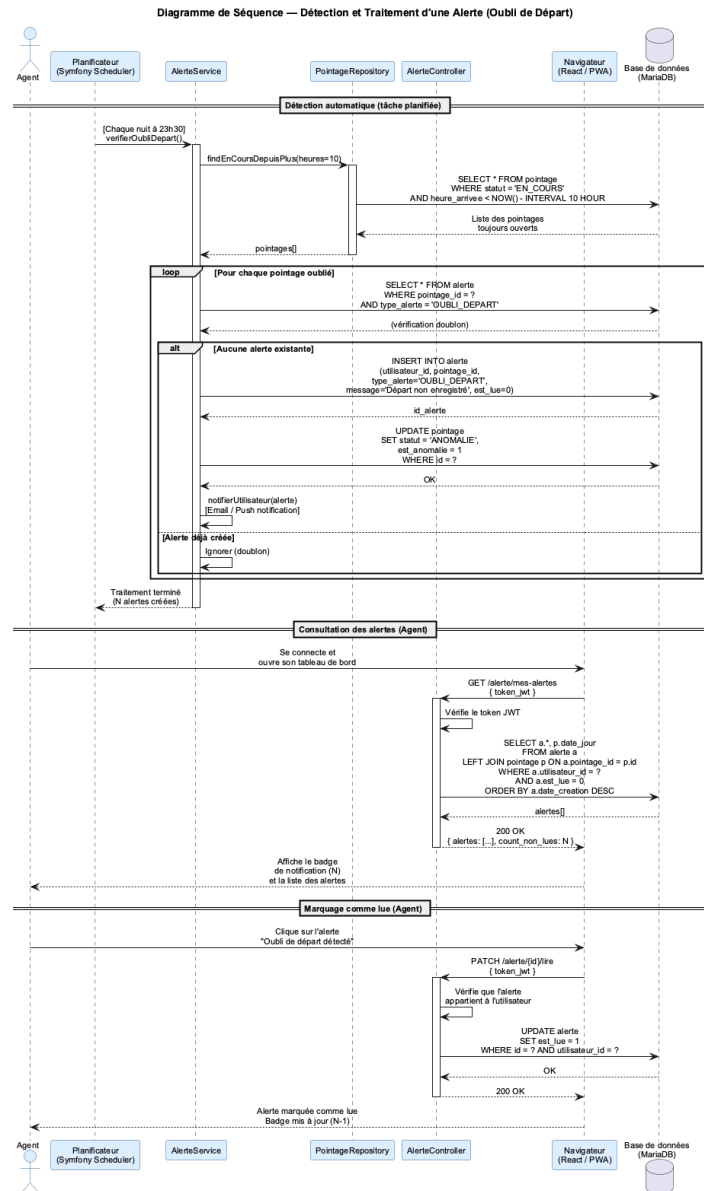


Figure 10 — Sequence : detection automatique d'oubli de depart



## VIII. Architecture multi-couches

L'application suit une architecture MVC N-Tiers avec 4 couches distinctes.

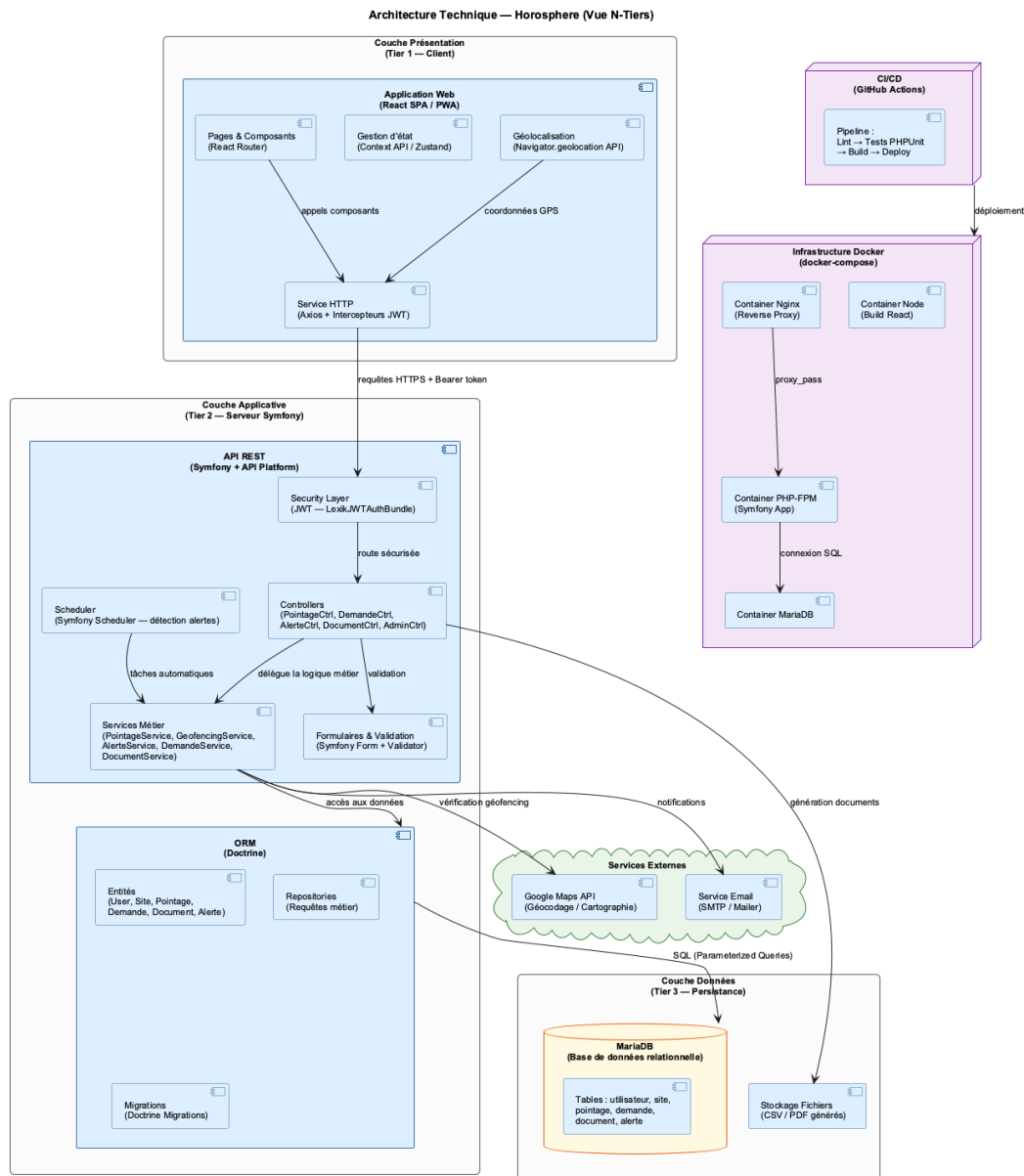


Figure 11 — Architecture déployée (composants Docker)

### Services Docker

| Service        | Image                  | Role                           | Port          |
|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| nginx          | nginx:1.25-alpine      | Reverse proxy, TLS, routing    | :80/:443      |
| api            | php:8.3-fpm (custom)   | Symfony 7.1 + FrankenPHP       | interne :9000 |
| worker         | same image API         | Messenger consumer + Scheduler | interne       |
| frontend       | node:20-alpine / nginx | React 18 SPA (build statique)  | interne       |
| db             | mariadb:10.11          | Base de données relationnelle  | interne :3306 |
| gotenberg      | gotenberg:8            | Conversion HTML vers PDF       | interne :3000 |
| traefik (prod) | traefik:v3.1           | Let's Encrypt HTTPS + HSTS     | :80/:443      |

|           |                   |                                   |   |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|---|
| db-backup | mysql-cron-backup | Backup quotidien 2h, retention 7j | — |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|---|

Stack technique

| Couche          | Technologie                  | Role                                     |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Backend         | Symfony 7.1 (PHP 8.3)        | API REST, logique metier, JWT auth       |
| Frontend        | React 18 + TypeScript + Vite | SPA, UI reactive, Zustand state          |
| Base de donnees | MariaDB 10.11 + Doctrine ORM | Persistance, migrations, requetes        |
| PDF             | DOMPDF 3.1                   | Generation documents RH en PDF           |
| Geofencing      | Haversine + Google Maps API  | Calcul distance GPS, visualisation carte |
| CI/CD           | GitHub Actions               | Tests auto, build Docker, deploiement    |

## IX. Securite

### Mesures implementees (OWASP Top 10)

| Categorie       | Mesure                          | Implementation                                      |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Authentication  | JWT RS256 (RSA 4096 bits)       | LexikJWTAuthenticationBundle, TTL 7 jours           |
| Mots de passe   | Argon2id / bcrypt auto          | Min 8 chars, majuscule, minuscule, chiffre, special |
| Rate limiting   | Anti-bruteforce login + reset   | 10 req/60s par IP, 5 req/300s par email             |
| CORS            | Whitelist domaines              | nelmio/cors-bundle, regex configurable              |
| HTTPS           | TLS via Traefik + Let's Encrypt | HSTS 1 an, redirect HTTP vers HTTPS                 |
| Headers         | CSP, X-Frame, X-Content-Type    | Nginx config production                             |
| Injection SQL   | Requetes parametrees            | Doctrine ORM/QueryBuilder                           |
| XSS             | Echappement automatique         | React DOM, pas de dangerouslySetInnerHTML           |
| Path traversal  | Validation realpath()           | DocumentController + is_file()                      |
| Mass assignment | Validation roles                | hydrateUser() : AGENT/RH/ADMIN uniquement           |
| Audit trail     | Log actions sensibles           | AuditLog entity, emails masques                     |
| Upload fichiers | Validation type + taille        | PDF/JPG/PNG uniquement, max 5MB                     |
| RGPD            | Effacement + portabilite        | DELETE /auth/mon-compte, GET /auth/mes-donnees      |

## X. Tests

L'application dispose de 98 tests PHPUnit (195 assertions) couvrant tous les controleurs.

### Couverture par controleur

| Controleur               | Tests | Couverture lignes | Statut    |
|--------------------------|-------|-------------------|-----------|
| AuthController           | 30    | 93.46%            | Excellent |
| PointageController       | 8     | 77%               | Bon       |
| DemandeController        | 12    | 85%               | Bon       |
| UserController           | 13    | 80%               | Bon       |
| SiteController           | 13    | 100%              | Excellent |
| DocumentController       | 8     | 90%               | Excellent |
| AlerteController         | 10    | 85%               | Bon       |
| GeofencingService (unit) | 11    | 97%               | Excellent |

### Pipeline CI/CD

GitHub Actions execute automatiquement sur chaque push : (1) Backend PHPUnit avec MariaDB + migrations + fixtures, (2) Frontend npm test + build Vite, (3) Build Docker images (sur main uniquement). Badge CI visible sur le README.

## XI. Deploiement et mise en production

### Procedure de deploiement

1. Cloner le depot et copier .env.example vers .env 2. Renseigner toutes les variables (secrets, cles API, SMTP) 3. Generer les cles JWT : ./scripts/setup-jwt.sh 4. Lancer : docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up --build -d 5. Appliquer les migrations : docker compose exec api php bin/console doctrine:migrations:migrate 6. Verifier : curl https://domaine.com/api/health

### Environnements

| Env  | APP_ENV | Debug | Mailer            | HTTPS               |
|------|---------|-------|-------------------|---------------------|
| Dev  | dev     | Oui   | Mailpit (capture) | Non                 |
| Test | test    | Non   | null://null       | Non                 |
| Prod | prod    | Non   | SMTP reel         | Oui (Let's Encrypt) |

### Sauvegardes et monitoring

Backup automatique quotidien a 2h (db-backup, retention 7j). Health check GET /api/health verifie la DB et le stockage. Sentry disponible en option pour le monitoring d'erreurs.

## XII. Conformite RGPD

| Article | Droit             | Implementation                                 | Endpoint                    |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Art. 13 | Information       | Consentement RGPD sur l'entite User            | Champ consentementRgpd      |
| Art. 17 | Effacement        | Anonymisation du compte + suppression donnees  | DELETE /api/auth/mon-compte |
| Art. 20 | Portabilite       | Export JSON de toutes les donnees personnelles | GET /api/auth/mes-donnees   |
| Art. 25 | Privacy by design | Mots de passe hashes, emails masques audit     | Argon2id, AuditService      |
| Art. 30 | Registre          | Audit log de toutes les actions sensibles      | AuditLog entity             |
| Art. 32 | Securite          | HTTPS, JWT, rate limiting, validation inputs   | Voir section IX             |

### XIII. Fonctionnalites implementees (Jalon 6)

| #  | Fonctionnalite         | Description                                               | Scope      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Jours feries francais  | 11 jours feries + algo Paques, calendrier + avertissement | Back+Front |
| 2  | Stats hebdo agent      | Graphique barres Lun-Ven + total semaine                  | Front      |
| 3  | Stats employes RH      | Tableau heures/jours/anomalies + detail cliquable         | Back+Front |
| 4  | Saisie manuelle        | Agent ajoute heures oubliees via modal historique         | Back+Front |
| 5  | Documents RH PDF       | Accord, refus, attestation via DOMPDF + ref unique        | Back       |
| 6  | Mot de passe securise  | Verification mdp actuel + endpoint dedie                  | Back+Front |
| 7  | Cloture auto pointages | Pointages anciens clotures automatiquement                | Back       |
| 8  | Pointage hors zone     | Timer/pause/depart fonctionnels sur HORS_ZONE             | Back+Front |
| 9  | Planning absences      | Calendrier agent + panneau RH absents/a venir             | Back+Front |
| 10 | Upload justificatifs   | Fichier PDF/JPG/PNG sur demandes                          | Back+Front |
| 11 | Declaration RH         | RH cree absence directement approuvee                     | Back+Front |
| 12 | Compteurs conges       | Soldes temps reel avec barres de progression              | Back+Front |
| 13 | Onboarding             | Tutoriel 4 etapes a la premiere connexion                 | Front      |
| 14 | Health check           | GET /api/health verifie DB + storage                      | Back       |
| 15 | RGPD                   | Effacement + portabilite des donnees                      | Back       |

## XIV. Audit et corrections

Un audit complet a été réalisé sur l'ensemble du code. 46 bugs détectés, tous corrigés.

| Categorie         | Detectes | Corriges |
|-------------------|----------|----------|
| Securite critique | 3        | 3        |
| Securite haute    | 8        | 8        |
| Logique metier    | 10       | 10       |
| UX / Frontend     | 12       | 12       |
| Design / UI       | 7        | 7        |
| Performance       | 3        | 3        |
| Accessibilite     | 3        | 3        |
| Total             | 46       | 46       |

## XV. Guide utilisateur

### Comptes de test

| Email                | Mot de passe | Role                                |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| admin@horosphere.fr  | Admin1234!   | ADMIN (accès complet)               |
| rh@horosphere.fr     | Rh1234!      | RH (validation, rapports, planning) |
| agent1@horosphere.fr | Agent1234!   | AGENT (pointage, demandes, profil)  |

### Parcours de test recommande

1. Se connecter en tant qu'agent1 — voir l'onboarding guide 2. Pointer l'arrivée (autoriser la géolocalisation) 3. Prendre une pause, reprendre, pointer le départ 4. Aller dans Historique, faire une saisie manuelle d'heures 5. Créer une demande de congé avec un justificatif PDF 6. Se déconnecter, se connecter en tant que rh 7. Voir le dashboard RH avec stats par employé 8. Cliquer sur un employé pour voir le détail 9. Valider la demande de congé de l'agent 10. Générer un accord de congé PDF et le télécharger 11. Déclarer une absence pour un employé 12. Générer un rapport PDF/CSV des pointages 13. Se connecter en admin pour gérer sites et utilisateurs 14. Changer de thème dans Paramètres

## XVI. Conclusion et perspectives

### Bilan

Horosphere est une application complete et fonctionnelle de gestion des presences par geofencing GPS. Le projet a ete mene de bout en bout sur 6 mois : de l'analyse du besoin (CDC) a la mise en production (Docker + Traefik + HTTPS), en passant par la conception (UML, Merise), le developpement (Symfony + React), les tests (98 PHPUnit + CI/CD) et la securisation (OWASP, RGPD).

### Defis techniques surmontes

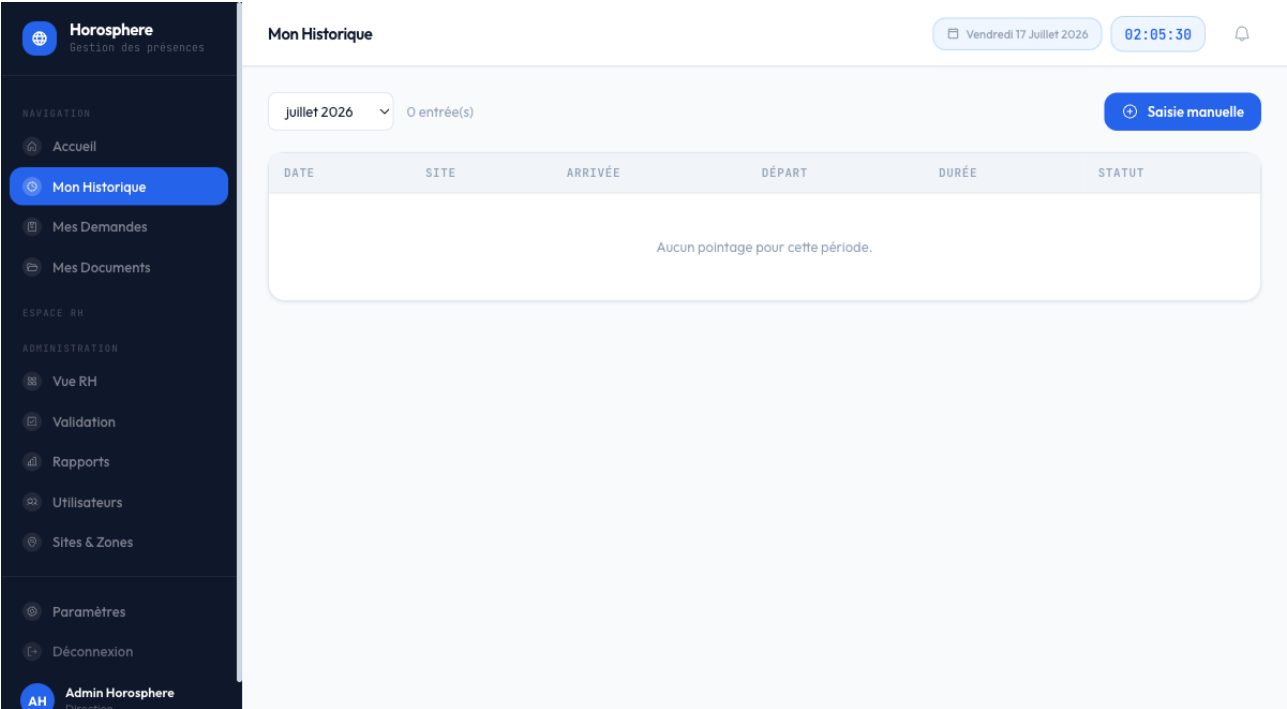
- Geofencing GPS precis via l'algorithme de Haversine - Gestion des pointages hors zone avec cloture automatique - Generation de vrais PDF via DOMPDF avec reference unique - Systeme de themes CSS variables adaptant toute l'interface - Upload de justificatifs avec validation type/taille - Conformite RGPD complete (effacement + portabilite) - 46 bugs detectes par audit et tous corriges

### Perspectives d'amelioration

| Priorite    | Fonctionnalite         | Description                                             |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Court terme | Pointage QR code       | Scanner un QR par site, alternative GPS interieur       |
| Court terme | Gestion teletravail    | Declaration jours teletravail avec regles configurables |
| Court terme | PWA mobile             | App installable + notifications push                    |
| Moyen terme | Heures sup auto        | Calcul majorations selon code du travail                |
| Moyen terme | Planning equipe        | Calendrier partage present/absent                       |
| Moyen terme | Export paie            | Format compatible Silae / Sage / ADP                    |
| Long terme  | Conformite legale      | Verification 11h repos, 35h hebdo, pauses               |
| Long terme  | Detection anomalies IA | Patterns suspects, alertes predictives                  |
| Long terme  | Mode hors-ligne        | Pointage sans reseau, sync au retour                    |



# Annexes — Captures d'ecran de l'application



Annexe A — Page Historique avec saisie manuelle

Horosphere

ENTREPRISE

Navigation

Accueil

Mon Historique

Mes Demandes

Mes Documents

Espace RH

Administration

Vue RH

Validation

Rapports

Utilisateurs

Sites & Zones

Paramètres

Déconnexion

Admin Horosphere

Mes Demandes

Vendredi 17 Juillet 2026 02:05:42

Nouvelle demande

Congé

En attente

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

Rejetée

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

En attente

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

Approuvée

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

En attente

17/07/2026

Du 16/08/2026 au 21/08/2026 (6 jour(s))

Congés été CI

Congé

En attente

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

En attente

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

Rejetée

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

Approuvée

17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jour(s))

Test CI auto

Congé

En attente

17/07/2026

Du 16/08/2026 au 21/08/2026 (6 jour(s))

Congés été CI

Congé

En attente

17/07/2026

Du 24/07/2026 au 31/07/2026 (8 jour(s))

Vacances d'été

Correction

En attente

17/07/2026

Du 14/07/2026 au 14/07/2026 (1 jour(s))

Oubli de pointer le départ le 31/03

Absence

Approuvée

17/07/2026

Du 07/07/2026 au 09/07/2026 (3 jour(s))

Raison personnelle

Annexe B — Page Demandes (agent)

Horosphere

version des préférences

ACCUEIL

Mon Historique

Mes Demandes

Mes Documents

ESPACE RH

Vue RH

Validation

Rapports

Utilisateurs

Sites & Zones

Paramètres

Déconnexion

Admin Horosphere

Validation des demandes

Vendredi 17 Juillet 202682:04:52

Déclarer une absence

ToutesEn attenteApprouvéesRejetées

Jean MartinCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Sophie BernardCongé• Rejetée17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Notification de refusAttestation

Lucas PetitCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Jean MartinCongé• Approuvée17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Accord de congéAttestation

Lucas PetitCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 16/08/2026 au 21/08/2026 (6 jours)

"Congés été CI"

Lucas PetitCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Jean MartinCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Sophie BernardCongé• Rejetée17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Notification de refusAttestation

Jean MartinCongé• Approuvée17/07/2026

Du 25/10/2026 au 04/11/2026 (11 jours)

"Test CI auto"

Accord de congéAttestation

Lucas PetitCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 16/08/2026 au 21/08/2026 (6 jours)

"Congés été CI"

Jean MartinCongé• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 24/07/2026 au 31/07/2026 (8 jours)

"Vacances d'été"

Sophie BernardCorrection• En attente17/07/2026ApproverRejeter

Du 14/07/2026 au 14/07/2026 (1 jours)

"Oubli de pointer le départ le 31/03"

Lucas PetitAbsence• Approuvée17/07/2026

Du 07/07/2026 au 09/07/2026 (3 jours)

"Absence personnelle"

Accord de demandeAttestation

Annexe C — Page Validation RH avec generation de documents

Horosphere

Gestion des présences

NAVIGATION

Accueil

Mon Historique

Mes Demandes

Mes Documents

ESPACE RH

ADMINISTRATION

Vue RH

Validation

Rapports

Utilisateurs

Sites & Zones

Paramètres

Déconnexion

AH Admin Horosphere

Sites & Géofencing

Vendredi 17 Juillet 2026

02:05:01

Nouveau site

Carte des sites

PlanSatellite



Siège Paris (maj)

● Actif

1 Rue de la Paix, 75001 Paris

48.869800, 2.330900 — rayon 300m

Agence Lyon Part-Dieu

● Actif

3 Rue du Docteur Bouchut, 69003 Lyon

45.760200, 4.859600 — rayon 200m

Data Center Marseille

○ Inactif

Zone Industrielle, 13015 Marseille

43.346200, 5.382700 — rayon 500m

Site Test CI

● Actif

1 Rue du Test, 75001 Paris

48.850000, 2.350000 — rayon 150m

Site Test CI

● Actif

1 Rue du Test, 75001 Paris

48.850000, 2.350000 — rayon 150m

Annexe D — Gestion des sites avec Google Maps

Horosphere

Gestion des présences

NAVIGATION

Accueil

Mon Historique

Mes Demandes

Mes Documents

ESPACE RH

ADMINISTRATION

Vue RH

Validation

Rapports

Utilisateurs

Sites & Zones

Paramètres

Déconnexion

Admin Horosphere

Gestion des utilisateurs

Vendredi 17 Juillet 2026

02:05:12

Nouvel utilisateur

| NOM                                                                                       | RÔLE  | DÉPARTEMENT         | DEPUIS     |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|----------|------|
| <div>AH</div> <div>Admin Horosphere</div> <div>admin@horosphere.fr</div>                  | Admin | Direction           | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>MD</div> <div>Marie Dupont</div> <div>rh@horosphere.fr</div>                         | RH    | Ressources Humaines | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>JM</div> <div>Jean Martin</div> <div>agent1@horosphere.fr</div>                      | Agent | R&D                 | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>SB</div> <div>Sophie Bernard</div> <div>agent2@horosphere.fr</div>                   | Agent | Marketing           | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>LP</div> <div>Lucas Petit</div> <div>agent3@horosphere.fr</div>                      | Agent | Support             | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>US</div> <div>Utilisateur Supprimé</div> <div>anonyme_75@deleted.horosphere.fr</div> | Agent | —                   | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>NA</div> <div>Nouveau Agent</div> <div>nouveau.agent@horosphere.fr</div>             | Agent | IT                  | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>US</div> <div>Utilisateur Supprimé</div> <div>anonyme_78@deleted.horosphere.fr</div> | Agent | —                   | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>US</div> <div>Utilisateur Supprimé</div> <div>anonyme_79@deleted.horosphere.fr</div> | Agent | —                   | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |
| <div>US</div> <div>Utilisateur Supprimé</div> <div>anonyme_80@deleted.horosphere.fr</div> | Agent | —                   | 17/07/2026 | Modifier | Sup. |

Annexe E — Gestion des utilisateurs (admin)

Rapport genere le 17/07/2026 — Horosphere v1.0 — Chahrazed Soltani